

Operadores Lógicos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Operadores Lógicos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Comprender los operadores lógicos en C++ para evaluar y combinar condiciones en programas, facilitando la toma de decisiones dentro del código.

Objetivos Específicos

- Identificar correctamente los operadores lógicos AND (&&), OR (||) y NOT (!) en C++ para evaluar expresiones booleanas.
- Desarrollar expresiones lógicas complejas combinando operadores lógicos y utilizando la precedencia para obtener los resultados correctos.

Operadores lógicos en C++

🧠 ¿Qué son los operadores lógicos en C++?

Los operadores lógicos sirven para hacer preguntas dentro del programa. Por ejemplo: “¿La edad está entre 18 y 60?”

¿El usuario está activo o tiene permiso especial?”

Los usamos para que el programa **tome decisiones según condiciones** que se cumplan o no.

- “Y” = && → Se deben cumplir **las dos cosas**.
- “O” = || → Basta con que **una se cumpla**.
- “NO” = ! → Niega o invierte el resultado.

Vamos a verlo con mas detenimiento

AND lógico (&&)

✅ AND lógico (&&) Se usa cuando quieres que dos cosas sean verdaderas al mismo tiempo.

Ejemplo real: ¿Tienes más de 18 años y menos de 60?

```
int edad = 25;  
if (edad > 18 && edad < 60) {  
    cout << "Estás en edad laboral."  
}
```

👉 Se mostrará el mensaje **solo si las dos condiciones se cumplen.**

OR lógico (||)

- ✓ OR lógico (||) Se usa cuando basta con que una de las dos condiciones sea verdadera. Ejemplo real:
¿Tienes carnet de estudiante o eres menor de edad?

```
int edad = 16;  
int tieneCarnet = 0; // 1 = sí tiene carnet, 0 = no tiene  
  
if (tieneCarnet == 1 || edad < 18) {  
    cout << "Tienes descuento."  
}
```

🧠 ¿Qué significa esto?

tieneCarnet = 0; → no tiene carnet

edad = 16; → es menor de 18 años

•Entonces la pregunta del if es:

¿Tiene carnet o es menor de 18?

- ✓ Aunque no tenga carnet, **sí es menor de 18**, así que se cumple la condición y el programa muestra:

Tienes descuento.

NOT lógico (!)

El operador NOT invierte el valor de la condición. Si la condición es true, devuelve false, y si es false, devuelve true.

El operador **!** se usa para preguntar lo contrario de algo.

Ejemplo : Verificar si el usuario no ha pagado

Supongamos que un programa verifica si una persona **NO** ha pagado para mostrar un mensaje.

```
int pagoRealizado = 0; // 0 = no ha pagado, 1 = sí ha pagado

if (!pagoRealizado) {
    cout << "Debes realizar el pago.";
}
```

 ¿Qué pasa aquí?

 En palabras simples: **El signo de exclamación !** sirve para decir “lo contrario”. Si el valor es 0, !0 significa “sí es cierto que NO”.

Ejemplo de Operadores

 **Ejemplo:** Ir al cine.

Condición para ir al cine:

Una persona puede ir al cine si:

- Tiene dinero y hay función disponible.
- O si fue invitada.
- Pero no puede estar castigada.

 **¿Qué está haciendo el programa?**

•Revisa si:

- Tiene dinero **y** hay función disponible.
- **O** si fue invitado.

•Y también se asegura de que **no esté castigado**.

 **Resultado con estos datos:**

- Tiene dinero 
- Hay función 
- No fue invitado 
- No está castigado 

 El programa muestra:

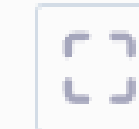
Output

 Puedes ir al cine.

 **Programiz**

C++ Online Compiler

main.cpp



Run

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int tieneDinero = 1;           // 1 = sí tiene dinero, 0 = no tiene
6      int hayFuncion = 1;           // 1 = sí hay función, 0 = no hay
7      int fueInvitado = 0;          // 1 = fue invitado, 0 = no fue
8      int estaCastigado = 0;        // 1 = está castigado, 0 = no está
9
10     // Reglas:
11     // Puede ir si tiene dinero Y hay función, 0 si fue invitado.
12     // Pero no puede estar castigado.
13     if (((tieneDinero == 1 && hayFuncion == 1) || fueInvitado == 1) &&
14         !estaCastigado) {
15         cout << "🎬 Puedes ir al cine." << endl;
16     } else {
17         cout << "🚫 No puedes ir al cine." << endl;
18     }
19     return 0;
20 }
```


Operadores Lógicos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Operadores Lógicos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

